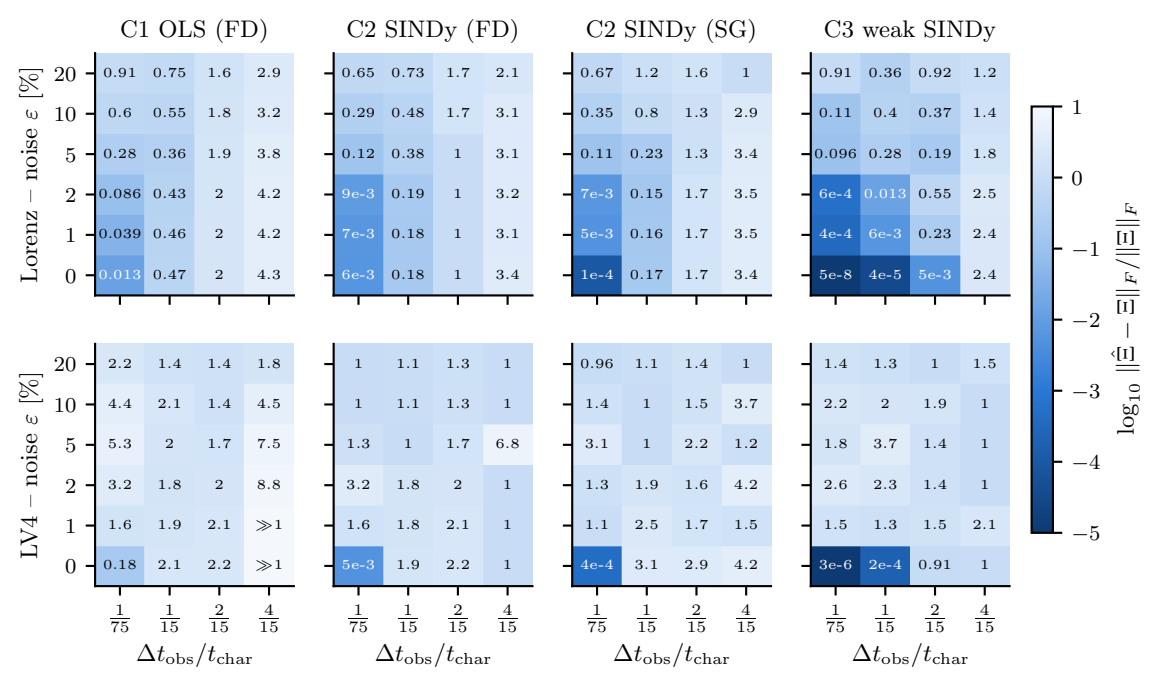

C1 OLS (FD)
C2 SINDy (FD)
C2 SINDy (SG)
C3 weak SINDy
Lorenz – noise ε [%]
LV4 – noise ε [%]
20
10
5
2
1
0
0.91 0.75 1.6 2.9
0.6 0.55 1.8 3.2
0.28 0.36 1.9 3.8
0.086 0.43 2 4.2
0.039 0.46 2 4.2
0.013 0.47 2 4.3
0.65 0.73 1.7 2.1
0.29 0.48 1.7 3.1
0.12 0.38 1 3.1
9e-3 0.19 1 3.2
7e-3 0.18 1 3.1
6e-3 0.18 1 3.4
0.67 1.2 1.6 1
0.35 0.8 1.3 2.9
0.11 0.23 1.3 3.4
7e-3 0.15 1.7 3.5
5e-3 0.16 1.7 3.5
1e-4 0.17 1.7 3.4
0.91 0.36 0.92 1.2
0.11 0.4 0.37 1.4
0.096 0.28 0.19 1.8
6e-4 0.013 0.55 2.5
4e-4 6e-3 0.23 2.4
5e-8 4e-5 5e-3 2.4
2.2 1.4 1.4 1.8
4.4 2.1 1.4 4.5
5.3 2 1.7 7.5
3.2 1.8 2 8.8
1.6 1.9 2.1 ≫1
0.18 2.1 2.2 ≫1
1 1.1 1.3 1
1 1.1 1.3 1
1.3 1 1.7 6.8
3.2 1.8 2 1
1.6 1.8 2.1 1
5e-3 1.9 2.2 1
0.96 1.1 1.4 1
1.4 1 1.5 3.7
3.1 1 2.2 1.2
1.3 1.9 1.6 4.2
1.1 2.5 1.7 1.5
4e-4 3.1 2.9 4.2
1.4 1.3 1 1.5
2.2 2 1.9 1
1.8 3.7 1.4 1
2.6 2.3 1.4 1
1.5 1.3 1.5 2.1
3e-6 2e-4 0.91 1
$\frac{1}{75}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{2}{15}$ $\frac{4}{15}$
$\Delta t_{\mathrm{obs}}/t_{\mathrm{char}}$
$\log_{10} \|\hat{\Xi} - \Xi\|_F / \|\Xi\|_F$
1
0
−1
−2
−3
−4
−5